

Komplex Vállalati Hálózati és Szerverüzemeltetési Dokumentáció

Vizsgaremek - Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Készítette: Bata Márk Dominik | Dátum: 2026. május 13.

1. Bevezetés

Ez a dokumentum a vállalat több telephelyes (Budapest, Győr, Debrecen) informatikai infrastruktúrájának teljes körű technikai leírását tartalmazza. A rendszer tervezésekor a redundancia, a magas szintű biztonság és a skálázhatóság voltak az elsődleges szempontok. A dokumentáció magában foglalja az eszközök konfigurációját, a szerveroldali szolgáltatások mélyelemzését, a pontos portkiosztást és a hálózati szegmentációt.

2. Hálózati Architektúra és Topológia

A hálózat három földrajzilag elkülönült egységből áll, amelyeket biztonságos VPN alagutak kötnek össze.

- **Budapesti Központ:** "Collapsed Core" architektúra, ahol a Core és Distribution rétegek két Layer 3 switchben (Pest-Core-SW0 és SW1) egyesülnek a maximális sebesség és hibatűrés érdekében.
- **Vidéki Telephelyek (Győr, Debrecen):** "Router-on-a-stick" modellel csatlakoznak a helyi switchekhez, sub-interface-ek segítségével kezelve a VLAN-okat.
- **WAN Kapcsolat:** Az internetfelhőn keresztül IPsec VPN alagutak biztosítják a titkosított adatforgalmat a telephelyek között.

3. VLAN és Címzési Jegyzék

A hálózat logikai szegmentációja biztosítja a különböző osztályok és szolgáltatások izolációját.

Telephely	VLAN ID	Funkció	IPv4 Tartomány	IPv6 Tartomány
Budapest	10	Menedzsment	172.16.0.0/27	2001:DB8:ACAD:10::/64
Budapest	20	Irodai dolgozók	172.16.1.0/25	2001:DB8:ACAD:20::/64
Budapest	30	IT Admin	172.16.0.32/28	2001:DB8:ACAD:30::/64
Budapest	40	Szerverek	172.16.0.48/28	2001:DB8:ACAD:40::/64
Budapest	50	Nyomtatók	172.16.0.64/28	2001:DB8:ACAD:50::/64
Budapest	60	Vendég	172.16.2.0/25	2001:DB8:ACAD:60::/64
Győr	21	Iroda	172.16.5.0/25	2001:DB8:ACAD:210::/64
Győr	51	Nyomtatók	172.16.4.16/28	2001:DB8:ACAD:510::/64
Debrecen	21	Iroda	172.16.7.0/25	2001:DB8:ACAD:220::/64
Debrecen	51	Nyomtatók	172.16.6.16/28	2001:DB8:ACAD:520::/64

4. Fizikai Portkiosztási Táblázat

Az alábbi táblázat tartalmazza a kritikus hálózati eszközök és végpontok közötti fizikai kapcsolatokat.

Forrás Eszköz	Port	Cél Eszköz / Végpont
Pest-GW0	g0/0/0	NAT Router
Pest-GW0	g0/0/1	Pest-Core-SW0
Pest-GW0	s0/1/0	Gyor-GW0

Forrás Eszköz	Port	Cél Eszköz / Végpont
Pest-GW0	s0/2/0	Debrecen-GW0
Pest-Access-SW0	f0/2	LINSRV (Linux Server)
Pest-Access-SW0	f0/3	WINSRV (Windows Server)
Pest-Access-SW0	f0/4	ADMIN PC
Pest-Access-SW1	f0/4	Bp-IRODA (VLAN 20)
Gyor-SW0	f0/4	GY-IRODA (VLAN 21)
Debrecen-SW0	f0/4	D-IRODA (VLAN 21)
NAT-ROUTER	g0/0/2	INTERNET

5. Szerver Infrastruktúra Mélyelemzése (VLAN 40)

A szerverek a budapesti központban, szigorúan izolált tartományban helyezkednek el (172.16.0.48/28). Alapértelmezett átjárójuk a 172.16.0.49-es virtuális IP (VIP).

5.1. Windows Server (WINSRV - 172.16.0.50)

- **Active Directory (AD DS):** Központi identitáskezelés és hitelesítés az *ingen.hu* tartományban. Itt történik a felhasználói fiókok és számítógépek hierarchikus kezelése.
- **DHCP Szolgáltatás:** Központi IP-kiosztás minden VLAN számára. A routereken beállított *ip helper-address* segítségével a távoli telephelyek kliensei is innen kapnak címet.
- **DNS Szolgáltatás:** Belső névfeloldás és feltételes továbbítás a külső hálózatok felé. Ez biztosítja az intranetes szolgáltatások név alapú elérését.
- **Csoportháztíredek (GPO):** Egységes biztonsági szabályok (pl. jelszó-policy) és környezeti beállítások kikényszerítése, valamint automatizált szoftvertelepítés a kliensekre.
- **Fájl- és Nyomtatómegosztás:** Strukturált és jogosultság alapú (Role-Based Access) hozzáférés a vállalati dokumentumokhoz.

5.2. Linux Server (LINSRV - 172.16.0.51)

- **Apache Webszerver:** A belső vállalati portál (intranet) üzemeltetése. Statikus NAT segítségével (209.165.200.5) kontrollált módon az internet felől is elérhető.
- **Automatizált Mentés (Backup):** Ütemezett mentési feladatok futtatása Bash és Cron segítségével. Ez biztosítja a kritikus konfigurációk és adatok archiválását.
- **NTP Master:** Központi időszinkronizáció minden hálózati eszköz számára. Ez kritikus a naplófájlok (logok) konzisztenciája és a biztonsági protokollok miatt.
- **SSH RSA-alapú hitelesítés:** Magas biztonságú távoli elérés jelszómentes, kulcspáros hitelesítéssel, megvédve a szerveret a brute-force támadásoktól.

6. Hálózati Redundancia és Magas Rendelkezésre Állás

A hálózat tervezésekor kulcskérdés volt, hogy ne legyen egyetlen hibapont (Single Point of Failure).

- **L2 Redundancia (PVST+):** A Spanning Tree protokoll megakadályozza a hurkokat. A Pest-Core-SW0 az elsődleges Root Bridge, kiesése esetén az SW1 veszi át a szerepet.
- **L3 Átjáró Redundancia (HSRP):** A virtuális IP (VIP) használata biztosítja, hogy a kliensek akkor se veszítsék el az átjárót, ha az egyik fizikai Core switch meghibásodik.
- **Dinamikus Útválasztás (OSPF):** Az OSPF automatikusan újraszámolja az utat, ha egy WAN vonal megszakad, átkelve a forgalmat a tartalék VPN alagutakra.

7. Biztonsági Megoldások

- **ACL (Access Control Lists):** Szigorú csomagszűrés. Például a vendég-hálózat csak DNS/DHCP és internet elérést kap, a belső szervereket nem látja.
- **ASA Tűzfal:** Állapottartó (stateful) tűzfalvédelem a belső hálózat és a publikus tartomány között.
- **IPsec VPN:** AES-256 titkosítású alagutak a telephelyek között, garantálva az adatok titkosságát a publikus interneten keresztül.
- **NAT/PAT:** A belső privát címek elrejtése és publikus címre fordítása az interneteléréshez.

8. Felhasználókezelő Automatizáció

A rendszer része egy egyedi PowerShell script, amely automatizálja az új munkatársak felvételét az Active Directory-ba. A script bekéri a szükséges adatokat, kiválasztja a telephelynek megfelelő csoportot és létrehozza a felhasználót, minimalizálva az adminisztrációs hibákat és gyorsítva az onboarding folyamatot.

| 9. Összegzés

A kiépített infrastruktúra maradéktalanul megfelel a vizsgakövetelményeknek és a modern vállalati elvárásoknak. A többrétegű redundancia és a szigorú biztonsági szabályok stabil alapot biztosítanak a napi munkavégzéshez és a jövőbeli bővítéshez.